

luoyue's Math Notes

luoyue

[GitHub:luoyueyugaung](#)

第一部分

高等数学

1 函数与数列的极限

1.1 极限

定义 1.1: 数列极限的定义

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \text{ 正整数 } N, \text{ 使得当 } n > N \text{ 时 } |x_n - A| < \varepsilon.$
若数列 $\{x_n\}$ 存在极限, 又称数列 x_n 收敛, 否则数列 $\{x_n\}$ 发散。

定义 1.2: 函数极限的定义

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \text{ 正数 } X \text{ 使得当 } |x| > X \text{ 时 } |f(x) - A| < \varepsilon.$
单侧极限:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \text{ 正数 } X \text{ 使得当 } x > X \text{ 时 } |f(x) - A| < \varepsilon.$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \text{ 正数 } X \text{ 使得当 } x < -X \text{ 时 } |f(x) - A| < \varepsilon.$

定义 1.3: 函数极限的定义

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \text{ 正数 } \delta \text{ 使得当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, } |f(x) - A| < \varepsilon.$ 类似可定义左极限与右极限。

结论 .1: 数列极限的基本性质

1. 数列极限的不等式

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$

若 $a > b, \exists N, \text{ 当 } n > N \text{ 时有 } x_n > y_n;$

若 $n > N \text{ 时有 } x_n < y_n, \text{ 则 } a \geq b.$

2. 收敛数列的有界性

设 $\{x_n\}$ 是收敛数列, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \text{ 则 } \{x_n\} \text{ 有界}.$

结论 .2: 函数极限的基本性质

1. 函数极限的不等式

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$

若 $A > B$, $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $f(x) > g(x)$,

若 $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $f(x) \geq g(x)$, 则 $A \geq B$.

若 $f(x) > g(x)$, 仍然为 $A \geq B$

函数极限的保号性

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$,

若 $A > 0$, 则 $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $f(x) > 0$.

若 $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $f(x) \geq 0$, 则 $A \geq 0$.

2. 存在极限的函数的局部有界性

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则 $f(x)$ 在 x_0 的某空心邻域 $\bigcup_0(x_0, \delta) = \{x | 0 < |x - x_0| < \delta\}$ 内有界, 即 $\exists \delta > 0$ 与 $M > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $|f(x)| \leq M$.

公式 .1: 重要的极限

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} &= 1, \\ \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} &= e \text{ 或} \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x &= e, \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} &= 1\end{aligned}$$

结论 .3: 夹逼定理

1. 数列 $\exists N$, 当 $n > N$ 时有 $y_n \leq x_n \leq z_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$,
则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 。

2. 函数 $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$, 又
 $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 。

结论 .4: 单调有界数列必收敛定理

若数列 $\{x_n\}$ 单调上升有上界, 即 $x_{n+1} \geq x_n$ 且 $\exists M$, 当 $n > N$ 时有 $x_n \leq M$, 即存在一个数 a , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 且 $x_n \leq a$.

若数列 $\{x_n\}$ 单调下降有下界, 即 $x_{n+1} \leq x_n$ 且 $\exists M$, 当 $n > N$ 时有 $x_n \geq M$, 即存在一个数 a , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 且 $x_n \geq a$.

结论 .5: 极限存在的充要条件

1. 函数极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$$

即左右极限都存在且相等。

2. 数列极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = A = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n-1} = A = \dots$$

即数列的任意子列极限都等于原数列的极限。

公式 .2: 证明极限不存在的常用方法

1. $x \rightarrow x_0$ 时, 左右极限不相等则极限不存在

$x \rightarrow \infty$ 时, $-\infty$ 与 $+\infty$ 极限不相等, 则极限不存在

2. $\exists x_n \rightarrow x_0$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \neq A$, 则极限不存在。

$x_n \rightarrow x_0, y_n \rightarrow y_0$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \neq \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在

3. 利用结论, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 不存在。则 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)]$ 不存在。若 A 不为零, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)]$ 不存在。

1.2 求极限的方法

结论 .6: 极限的四则运算法则

$$1. \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

$$2. \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

$$3. \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}$$

注 若运算中 $[f(x) \text{ 或 } g(x)]$ 不存在或为 ∞ , 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)]$ 不存在或为 ∞ 。若存在的极限不为 0, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x)$ 均不存在或为 ∞ 。

若运算中 $[f(x) \text{ 且 } g(x)]$ 均不存在或为 ∞ , 则 $f(x) \pm g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$, $\frac{f(x)}{g(x)}$ 的极限需作具体分析

结论 .7: 幂指数函数的极限运算法则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)] = A, \lim_{x \rightarrow x_0} [g(x)] = B, \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{[g(x)]} = A^B$$

1. $A > 0$ 且 $A \neq 1$ 或 ∞ , $B = +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{[g(x)]} = \begin{cases} 0, & 0 < A < 1 \\ +\infty, & A > 1 \end{cases}$$

2. $A > 0$, $f(x) > 0$, $0 < |x - a| < \delta$, $B \neq 0$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{[g(x)]} = \begin{cases} 0, & B > 0 \\ +\infty, & B < 0 \end{cases}$$

3. $A = +\infty$, $B \neq 0$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{[g(x)]} = \begin{cases} +\infty, & B > 0 \\ 0, & B < 0 \end{cases}$$

结论 .8: 运算法则不适用的未定式

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, 0^0, \infty^0, 1^\infty$$

结论 .9: 利用函数的连续性求极限

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 若 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 则 $f(x)$ 在 x_0 处的极限为 $A = f(x_0)$ 。

结论 .10: 利用变量替换法求极限

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = +\infty$ 且 $\lim_{u \rightarrow \infty} f(u) = A$,
则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f[\varphi(x)] \stackrel{x=\varphi(x)}{=} \lim_{u \rightarrow \infty} f(u) = A$.
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = u_0$ 且 $f(u)$ 在 u_0 处连续,
则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] \stackrel{u=\varphi(x)}{=} \lim_{x \rightarrow x_0, u \rightarrow u_0} f(u) = A$.

结论 .11: 利用等价无穷小代换求极限

若 $x \rightarrow a$ 时有, 无穷小 $\alpha(x) \sim \alpha^*(x), \beta(x) \sim \beta^*(x)$,

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha(x)u(x)}{\beta(x)v(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha^*(x)u(x)}{\beta^*(x)v(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} \alpha^*(x) \lim_{x \rightarrow a} u(x)}{\lim_{x \rightarrow a} \beta^*(x) \lim_{x \rightarrow a} v(x)} = \frac{\alpha^*(a)u(a)}{\beta^*(a)v(a)}$$

结论 .12: 利用洛必达法则求极限

适用于 $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$

结论 .13: 求数列极限的方法

1. 利用函数极限求数列极限, 将所求数列 $\{y_n\}$ 看作函数 $f(x)$ 在数列 $\{x_n\}$ 上的取值, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$
2. 使用放缩法, 处理余项
3. 利用递归方法, 若所求数列 $\{y_n\}$ 满足 $y_{n+1} = f(y_n)$, 则设 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A$, 求 $A = f(A)$ 即可

结论 .14: 其他求极限的方法

1. 利用导数定义求极限
2. 利用泰勒公式求极限

3. 利用定积分求极限

1.3 无穷小

定义 1.4: 无穷小的定义

1. 数列若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 则称数列 x_n 为无穷小, 记为 $x_n = o(1)(n \rightarrow \infty)$
2. 函数若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 则称函数 $f(x)$ 在 x_0 处为无穷小, 记为 $f(x) = o(1)(x \rightarrow x_0)$

定义 1.5: 无穷大的定义

1. 数列
若 $\forall M > 0, \exists N, \forall n > N, |x_n| > M$, 则称数列 x_n 为无穷大, 记为 $\lim_{x_n \rightarrow \infty} x_n = \infty$
2. 函数
若 $\forall M > 0, \exists X > 0, \forall |x| > X, |f(x)| > M$, 则称 $x \rightarrow \infty$ 时 $f(x)$ 为无穷大量, 记为 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$
若 $\forall M > 0, \exists \delta > 0, 0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $|f(x)| > M$, 则称 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 为无穷大量, 记为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$

结论 .15: 无穷小的关系

1. 与极限的关系
 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha(x), \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$
2. 与无穷大的关系若 $f(x)$ 为无穷小, 若 $f(x) \neq 0$, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 为无穷大, 反之亦成立。

结论 .16: 无穷小的运算性质

1. 有限个无穷小的代数和仍为无穷小
2. 有限个无穷小的代数积仍为无穷小
3. 有界变量与无穷小的乘积仍为无穷小

定义 1.6: 无穷小阶的定义

若 $f(x) = o(1)(x \rightarrow x_0)$, 则称 $f(x)$ 为无穷小阶, 记为 $f(x) = o(1)(x \rightarrow x_0)$

公式 .3: 常见的等价无穷小

当 $x \rightarrow 0$ 时, 有

1. $\sin x \sim x$

2. $\tan x \sim x$

3. $\arcsin x \sim x$

4. $\arctan x \sim x$

5. $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$

6. $e^x - 1 \sim x$

7. $\ln(1 + x) \sim x$

8. $a^x - 1 \sim x \ln a (a > 0, a \neq 1)$

9. $(1 + \beta x)^\alpha - 1 \sim \alpha \beta x$

10. $\log_a(1 + x) \sim \frac{1}{\ln a}x (a > 0, a \neq 1)$

11. $\sqrt[n]{1 + x} - 1 \sim \frac{1}{n}x$

结论 .17: 等价无穷小的重要性质

结论 .18: 确定无穷小阶的方法

2 一元函数微分学

2.1 一元函数的导数与微分

定义 1.7: 导数的定义

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域有定义, 若极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

存在, 则称 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 并称此极限为 $f(x)$ 在 x_0 处的导数, 记为

$$f'(x_0) = y'(x_0) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = \left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

即令 $x = x_0 + \Delta x$ 则定义式为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

定义 1.8: 单侧导数的定义

左右导数为

$$f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$
$$f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

结论 .19: 导数的几何意义与力学意义

导数的几何意义为函数在 x_0 处的切线的斜率, 即函数在 x_0 处的变化率。

导数的力学意义为质点作直线运动, $x = x(t)$, $x'(t)$ 为 x 的速度, $x''(t)$ 为 x 的加速度。

结论 .20: 单侧可导与双侧可导的关系

$f(x)$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow f(x)$ 在 x_0 处左右导数均存在且相等, 即

$$f'(x_0) = f'_-(x_0) = f'_+(x_0)$$

定义 1.9: 可微的定义

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的邻域内有定义, 当自变量 $x = x_0$ 有增量 Δx 时, 若存在与 Δx 无关的常数 $A(x_0)$, 使得函数的增量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 可表为

$$\Delta y = A(x_0)\Delta x + o(\Delta x) (\Delta x \rightarrow 0)$$

则称 $f(x)$ 在 x_0 处可微, 并称 $A(x_0)$ 为 $f(x)$ 在 x_0 处的微分, 记为

$$dy|_{x=x_0} = A(x_0)\Delta x \text{ 或 } df(x)|_{x=x_0} = A(x_0)\Delta x$$

其中 $o(\Delta x)$ 是该函数在 $x = x_0$ 处函数增量的线性主要部分 (简称线性主部)

定义 1.10: 微分的几何意义

$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$ 是曲线 $y = f(x)$ 在 x_0 相应于自变量增量 x 的纵坐标 $f(x_0)$ 的增量

结论 .21: 可微、可导与连续的关系

$f(x)$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow f(x)$ 在点 x_0 处可微 $\Leftrightarrow$ 函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续。

结论 .22: 函数在区间上的可导性

$\forall x \in (a, b), f(x)$ 可导, 则称 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内可导,
若 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 且 $f(x)$ 既在 $x = a$ 处右可导, 又在 $x = b$ 处左可导, 则称 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 可导

定义 1.11: 导函数的定义

设函数 $f(x)$ 在区间 I 可导, 则 $\forall x \in I$ 都对应着 $f(x)$ 的一个确定的函数值 $f'(x)$, 这就构成了一个新的函数称此函数为 $f(x)$ 的导函数, 或 $f(x)$ 的一次导数。

定义 1.12: 二阶导数及高阶导数的定义

导函数 $f'(x)$ 的导数为二阶导数, 记为 $y'', f''(x), \frac{d^2y}{dx^2}, \frac{d}{dx}(\frac{dy}{dx})$, $y = f(x)$ 的 $n - 1$ 阶导函数 $f^{(n-1)}(x)$ 的导数称为 $y = f(x)$ 的 n 阶导数, 记作 $y^{(n)}, f^{(n)}(x), \frac{d^ny}{dx^n}$ 其表达式为

$$f''(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + \Delta x) - f'(x_0)}{\Delta x}$$
$$f^{(n)}(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x_0 + \Delta x) - f^{(n-1)}(x_0)}{\Delta x}$$

结论 .23: 奇偶函数与周期函数的导数性质

设函数 $f(x)$ 在 I 上可导, 则在 I 上

若 $f(x)$ 为奇函数 $\Rightarrow$ 则 $f'(x)$ 为偶函数;

若 $f(x)$ 为偶函数 $\Rightarrow$ 则 $f'(x)$ 为奇函数;

若 $f(x)$ 为周期函数, 以 T 为周期 $\Rightarrow$ 则 $f'(x)$ 为周期函数, 以 T 为周期

2.2 求导方法

3 微分中值定理与泰勒公式

4 一元函数积分学

第二部分

概率论

1 随机事件及其概率

1.1 随机事件

定义 1.13: 随机试验

随机试验满足一下三个条件：

1. 可以在相同的条件下重复进行；
2. 每次试验的结果不确定；
3. 所有可能的结果都明确可知且不止一个。

定义 1.14: 样本空间

样本空间是指随机试验所有可能结果的集合，通常用 Ω 表示。

定义 1.15: 随机事件

随机事件是样本空间的一个子集，通常用大写字母表示，如 A, B, C 等。事件可以是单个结果，也可以是多个结果的集合。

每次试验中必定发生的事件称为必然事件，记作 Ω ；不可能发生的事件称为不可能事件，记作 $\emptyset$ 。

1.2 事件的关系与运算

表 1: 事件的关系与运算

事件	记号	说明
并集	$A \cup B$	至少发生事件 A 或事件 B
交集	$A \cap B$	同时发生事件 A 和事件 B
差集	$A - B$	发生事件 A 但不发生事件 B
对立	A^c	事件 A 的补集, 即不发生事件 A
包含	$A \subseteq B$	事件 A 是事件 B 的子集, 即 A 的发生包含在 B 的发生中
相等	$A = B$	事件 A 和事件 B 完全相同, 即它们包含的结果完全一致
互斥	$A \cap B = \emptyset$	事件 A 和事件 B 不能同时发生, 即它们没有共同的结果
完备	$\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$	事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的并集等于样本空间 Ω , 即这些事件的发生覆盖了所有可能的结果

1.3 事件的运算法则

公式 .4: 事件的运算法则

- 交换律: $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$
- 结合律: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$, $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
- 分配律: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- 德摩根定律: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$, $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
- 吸收律: 若 $A \subset B$, 则 $A \cup B = B$, $A \cap B = A$
- 对立律: $A \cup A^c = \Omega$, $A \cap A^c = \emptyset$
- 蕴涵律: $A \cap B = \emptyset \Rightarrow A \subset B^c$, $B \subset A^c$
- 差积律: $A - B = A \cap B^c = A - (A \cap B)$

1.4 概率的定义

定义 1.16: 概率的描述性定义

概率是指在大量重复的随机试验中，某事件发生的频率趋近于一个固定值，这个固定值即为该事件的概率。

定义 1.17: 概率的公理化定义

概率是一个函数 P ，定义在样本空间 Ω 的子集上，满足以下公理：

1. 非负性：对于任意事件 A ， $P(A) \geq 0$ 。
2. 归一性： $P(\Omega) = 1$ 。
3. 可列可加性：对于任意互不相交的事件序列 $\{A_i\}$ ，有 $P(\cup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ 。

定义 1.18: 概率的统计定义

概率是指在大量重复的随机试验中，某事件发生的相对频率趋近于一个固定值，这个固定值即为该事件的概率。

定义 1.19: 概率的几何定义

在几何空间中，概率可以通过测度来定义。对于一个事件 A ，其概率可以表示为事件 A 在样本空间 Ω 中的测度与样本空间 Ω 的测度之比，即 $P(A) = \frac{m(A)}{m(\Omega)}$ ，其中 m 表示测度。

定义 1.20: 古典概型

古典概型是指在有限样本空间中，每个基本事件发生的概率相等的情况。设样本空间 Ω 包含 n 个基本事件，事件 A 包含 m 个基本事件，则事件 A 的概率为：

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

公式 .5: 古典概型的计算方法

1. 随机分配问题

一共有 N 种物品，每种物品有 n 个可选项。每个物品可以独立选择一个可选项，因此总共有 N^n 种选择方式。从 n 个物品中选择 k 个物品的方式有 C_n^k 种，选择的 k 个物品可以任意排列，因此有 $k!$ 种排列方式。剩余的 $n - k$ 个物品可以从 $N - k$ 个剩余物品中选择，因此有 $(N - k)^{n-k}$ 种选择方式。因此得到公式：

$$P(C) = \frac{C_n^k k! (N - k)^{n-k}}{N^n} = \frac{n! (N - k)^{n-k}}{(n - k)! N^n}$$

2. 简单随机抽样问题

Ω 包含 N 个元素，如果各元素被选中的概率相等，则 Ω 的抽样被称作简单随机抽样。

表 1: 简单随机抽样的计算方法

抽样方式	公式	说明
有放回抽样	$P_N^n = N^n$	每次抽样后元素仍然可选，选择 n 个元素
无放回抽样	$P_N^n = \frac{N!}{(N-n)!}$	每次抽样后元素不再可选，选择 n 个元素
无放回抽样（组合）	$C_N^n = \frac{N!}{n!(N-n)!}$	每次抽样后元素不再可选，选择 n 个元素且不考虑顺序

3. 其他方法

如果只是一些简单的抽样的话不需要考虑这么复杂的公式

(a) 直接列举法：对于小规模样本空间，可以直接列举所有可能的事件。

(b) 排列组合法：对于有序或无序的事件，可以使用排列组合的方法来计算概率。

(c) 容斥原理：对于多个事件的并集，可以使用容斥原理来计算概率。

4. **例** 将 n 个不同的物品放入 m 个不同的盒子中，每个盒子可以放任意数量的物品

(a) 有放回抽样：每个物品可以放入任意盒子，因此总共有 m^n 种放法。

(b) 无放回抽样：每个物品只能放入一个盒子，因此总共有 $P_m^n = \frac{m!}{(m-n)!}$ 种放法。

(c) 无放回抽样（组合）：每个物品只能放入一个盒子，且不考虑顺序，因此总共有 $C_m^n = \frac{m!}{n!(m-n)!}$ 种放法。

定义 1.21: 几何概型

几何概型是指在几何空间中，事件的概率通过测度来定义。通常用于处理连续样本空间中的事件。

公式 .6: 几何概型的计算方法

在几何空间中，概率可以通过测度来定义。设样本空间 Ω 的测度为 $m(\Omega)$ ，事件 A 的测度为 $m(A)$ ，则事件 A 的概率为：

$$P(A) = \frac{m(A)}{m(\Omega)}$$

其中， $m(A)$ 和 $m(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 的测度。

落到计算上，就是长度、面积或体积的比值。这可以和高数结合起来

1.5 概率论性质与公式

结论 .24: 概率论的性质

1. 有界性

对于任一事件 A , 有 $0 \leq P(A) \leq 1$, 且 $P(\emptyset) = 0, P(\Omega) = 1$ 。

2. 单调性

如果 $A \subset B$, 则 $P(B - A) = P(B) - P(A)$, 且 $P(B) \geq P(A)$ 。

公式 .7: 概率论的公式

1. 加法公式

如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是互斥的事件, 则 $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$ 。

2. 求逆公式

如果 A 是事件 B 的子集, 则 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ 。

3. 减法公式

如果 A 是事件 B 的子集, 则 $P(B - A) = P(B) - P(A)$ 。

4. 乘法公式

如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是独立的事件, 则 $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \times P(A_2) \times \dots \times P(A_n)$ 。

5. 条件概率公式

如果 A 是事件 B 的子集, 则 $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ 。

6. 全概率公式

如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是互斥的事件, 则 $P(A) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$ 。

7. 贝叶斯公式

如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是互斥的事件, 则

$$P(B_k|A) = \frac{P(B_k)P(A|B_k)}{P(A)}$$

8. n 重伯努利试验

$$P_n(A = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

1.6 事件的独立性

定义 1.22: 事件的独立性

如果 A 和 B 是事件, 且 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, 则称 A 和 B 是独立的。 A 与 B 相互独立的含义是 A 与 B 在概率上互不影响。 A 事件发生的概率不影响 B 事件发生的概率。

结论 .25: 互不相容

如果 A 和 B 是事件, 且 $A \cap B = \emptyset$, 则称 A 和 B 是互不相容的。 A 与 B 互不相容的含义是 A 与 B 在概率上不相关。两件事不会同时发生。

定义 1.23: 独立与不相容的联系

$P(A) > 0, P(B) > 0, A$ 与 B 独立 $\Rightarrow A$ 与 B 相容

A 与 B 互不相容, $P(A) > 0, P(B) > 0 \Rightarrow A$ 与 B 不互相独立

结论 .26: 四对事件

若 A 与 $B, \bar{A}$ 与 B, A 与 $\bar{B}, \bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 有一对相互独立, 则其他三对相互独立

结论 .27: 事件 A 与 B 相互独立的充要条件

$$A \text{ 与 } B \text{ 独立} \Leftrightarrow \begin{cases} 1. P(AB) = P(A)P(B) \\ 2. P(B|A) = P(B), \quad P(A) > 0 \\ P(A|B) = P(A), \quad P(B) > 0 \\ 3. P(B|A) = P(B|\bar{A}), \quad 0 < P(A) < 1 \\ 4. P(B|A) + P(\bar{B}|\bar{A}) = 1, \quad 0 < P(A) < 1 \end{cases}$$

结论 .28: 事件 **A,B,C** 相互独立的条件

$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(AC) = P(A)P(C) \\ P(BC) = P(B)P(C) \\ P(ABC) = P(A)P(B)P(C) \end{cases} \Rightarrow A, B, C \text{相互独立}$$

结论 .29: **n** 个独立事件的概率

$$P(A_1, A_2, \dots, A_n) = P(A_1)P(A_2) \dots P(A_n)$$

$$P(\cup_{i=1}^n A_i) = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - P(A_i)]$$

结论 .30: 独立的性质

若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 独立, 则由 $A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{in}$ 经过运算后所得事件 $\sigma_1(A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{in})$ 与 $A_{ik+1}, A_{ik+2}, \dots, A_{in}$ 经过运算后所得事件 $\sigma_2(A_{ik+1}, A_{ik+2}, \dots, A_{in})$ 也独立, $i1, i2, \dots, in$ 为 $1, 2, \dots, n$ 的任何一个排列。

即原本独立的事件, 各自经过运算后所得事件也独立

2 一维随机变量及其分布

2.1 随机变量与分布函数的概念

定义 1.24: 随机变量

随机变量是随机试验的结果, 是一个随机试验的函数。设随机试验 E 的样本空间为 Ω , $\omega \in R$ 若对任意实数 x , 事件 $\{X \leq x\} = \{\omega | X(\omega) \leq x\}$

定义 1.25: 分布函数

X 是随机变量, x 是任意实数, $F(X) = P(X \leq x)$ 是随机变量 X 的分布函数。称 X 服从 $F(X)$ 分布或 $X \sim F(X)$

结论 .31: 分布函数的性质

1. 分布函数是单调不减函数。
2. $0 \leq F(X) \leq 1$ 。 $F(-\infty) = 0, F(\infty) = 1$ 。
3. $F(X)$ 是右连续函数。 $x_0 \in R$ 时, $F(x_0)$ 存在, 且有

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0 + 0) = F(x_0)$$

4. 对任意 $x_1 < x_2$, $P\{x_1 \leq X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1)$
5. 对任意 $x_0 \in R$, $P(X = x_0) = F(x_0) - F(x_0 - 0)$
6. 设 $x_1 < x_2$, 且 $F(X)$ 在 x_1, x_2 处连续, $P\{x_1 \leq X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1)$

2.2 离散型随机变量及连续型随机变量

定义 1.26: 离散型随机变量

如果随机变量 X 只可能取有限个或无限个离散的值, 则为离散型随机变量。 X 的概率分布 (或分布律, 分布列) 可表示为

$$P(X = x_i) = p_i, i = 1, 2, \dots, n$$

或表格形式

X	x_1	x_2	x_3	$\dots$	x_n
P	p_1	p_2	p_3	$\dots$	p_n

或

$$X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n \end{pmatrix}$$

定义 1.27: 连续型随机变量

若随机变量 X 的分布函数 $F(X)$, 存在非负可积函数 $f(x)$, 使得

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

则称 X 为连续型随机变量, $f(x)$ 为 X 的概率密度函数。

注 随机变量的取值并不可列, 转换为 $F(X)$ 求得是落入某一区间的概率。 $f(x)$ 是密度值, 而不是概率值

2.3 离散型随机变量及其分布

定义 1.28: 离散型随机变量的分布函数

设 X 是离散型随机变量, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 X 的可能取值, $P(X = x_i)$ 是 X 取 x_i 的概率, $F(X)$ 是 X 的分布函数, 则有

$$F(X) = P(X \leq x) = P(X = x_1) + P(X = x_2) + \dots + P(X = x_n)$$

表 1: 常见离散型随机变量分布		
名字	符号	概率分布
0-1 分布	$P(X = 0)$	$P(X = 0) = 1 - P(X = 1)$
二项分布	$B(n, p)$	$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$
泊松分布	$P(\lambda)$	$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$
几何分布	$G(p)$	$P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}$
超几何分布	$H(M, N, n)$	$P(X = k) = \frac{C_k^n C_{M-n}^{N-n}}{C_M^N}$

2.4 连续型随机变量及其分布

定义 1.29: 连续型随机变量的分布函数

设 X 是连续型随机变量， $f(x)$ 是 X 的概率密度函数， $F(X)$ 是 X 的分布函数，则有

$$F(X) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

表 1: 常见连续型随机变量分布			
名字	符号	分布函数	概率密度函数
均 匀 分布	$U(a, b)$	$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases}$	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$
指 数 分布	$E(\lambda)$ $(\lambda > 0)$	$F(X) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$
正 态 分布	$N(\mu, \sigma)$		$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ $(-\infty < x < \infty)$

结论 .32: 标准正态分布

标准正态分布是正态分布的标准化, 即 $N(0, 1)$, 概率密度函数为

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

其分布函数为

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x t e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$\phi(x)$ 为偶函数, 则 $\Phi(0) = 0.5$, $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$ 当 $a > 0$ 时,

$$P(a < X < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$$

$$P(|x| \leq a) = 2\Phi(a) - 1$$

结论 .33: 正态分布的标准化

设 X 为正态分布, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y = \frac{X-\mu}{\sigma}$, 则 Y 为标准正态分布。

$$P(a < X < b) = P\left(\frac{a-\mu}{\sigma} < Y < \frac{b-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

2.5 一维随机变量函数的分布

定义 1.30: 随机变量的函数

设 X 为随机变量, $Y = f(X)$ 为 X 的函数, Y 也为随机变量, Y 的分布函数为 $F(Y)$, 则有

$$F(Y) = P(Y \leq y) = P(f(X) \leq y) = P(X \leq f^{-1}(y))$$

结论 .34: 离散型随机变量函数的分布

设 X 为离散型随机变量, $Y = f(X)$ 为 X 的函数, Y 也为离散型随机变量, 求 X 的分布律的步骤为

1. 求 $Y = g(X)$ 的所有可能的取值 $a_1, a_2, \dots, a_n$
2. 计算 $P(Y = a_i)$, 若 a_i 相同, 合并其概率值

结论 .35: 连续型随机变量函数的分布

设 X 为连续型随机变量, $Y = f(X)$ 为 X 的函数, Y 也为连续型随机变量, 求 X 的分布律有两种方法

1. 定义法 (分布函数法)

设 $Y = f(X)$ 的分布函数为 $F(Y)$, 则有

$$\begin{aligned} F(Y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(f(X) \leq y) = P(X \leq f^{-1}(y)) \\ &= \int_{g(x) \leq y} f_X(x) dx \end{aligned}$$

$Y = f(X)$ 的概率密度函数为 $f(y)$ 为

$$f(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy}$$

2. 若 $g'(x) \neq 0, y = g(x)$ 与其反函数 $x = h(y)$ 单调性一致。 故

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(g(x) \leq y) = P(X \geq h(y)) \\ f_Y(y) &= F'_Y(y) = f_X(h(y)) |h'(y)| \end{aligned}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h(y)) |h'(y)|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

3 多维随机变量的函数分布

3.1 多维随机变量的函数分布

4 随机变量的数字特征